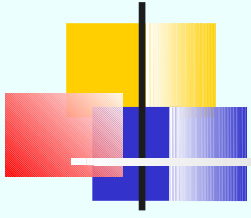


Giới thiệu môn học

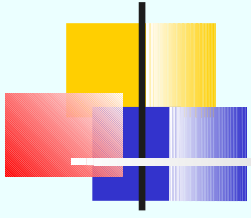
Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)



Mục tiêu

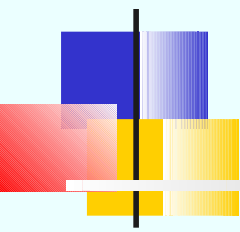
- Ôn lại các đối tượng đã dùng trong các tuần trước
- CS: Ứng dụng ví điện tử



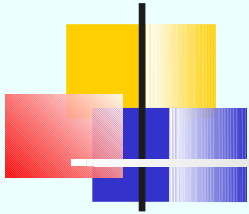
Ứng dụng ví điện tử

Tạo mới project:

- Đặt tên package: ptit.(tên lớp mình).(họ tên mình).mywallet



Phần 1: Quản lí giao dịch



Giao diện (1)

Ngày hiện tại

Tổng thu của ngày

Tổng chi của ngày

logo
khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo
khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo
khoản

Tên mục chi

Số tiền

+

Giao diện (2)

Thêm giao dịch

Kiểu GD: (thu/chi - làm nút on/off)

Mục
thu/chi:



Số tiền:

Ghi chú:

Thời gian:

Thêm

Hủy

Sửa giao dịch

Kiểu GD: (thu/chi - làm nút on/off)

Mục
thu/chi:



Số tiền:

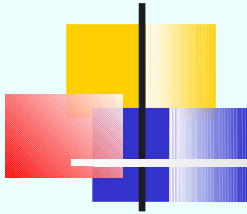
Ghi chú:

Thời gian:

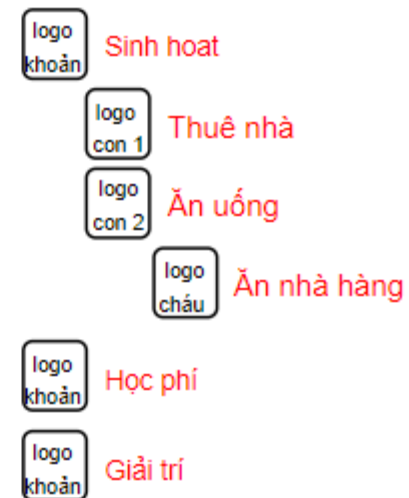
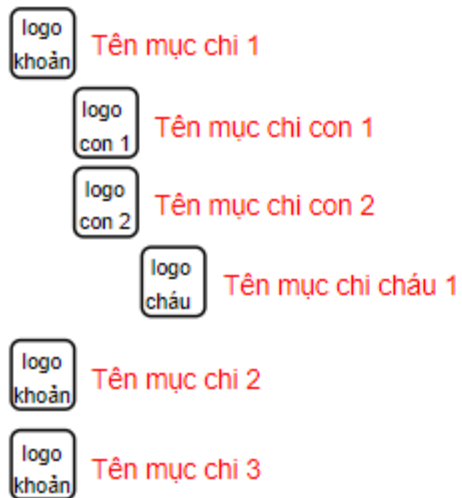
Lưu

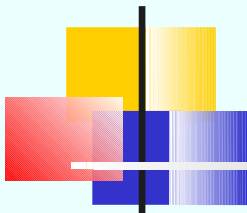
Xóa

Hủy



Giao diện (3)





Giao diện (4)

Thêm mục chi

Kiểu GD: (thu/chi - làm nút on/off)

Mục thu/chi
cha: --chọn--- ▾ +

Tên mục
chi:

Ghi chú:

Logo: -- chọn -- ▾

Thêm

Hủy

Sửa mục chi

Kiểu GD: (thu/chi - làm nút on/off)

Mục thu/chi
cha: Học phí ▾ +

Tên mục
chi: Học lại

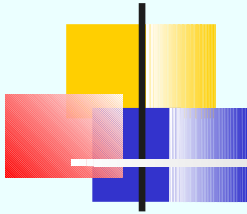
Ghi chú:

Logo: -- chọn -- ▾

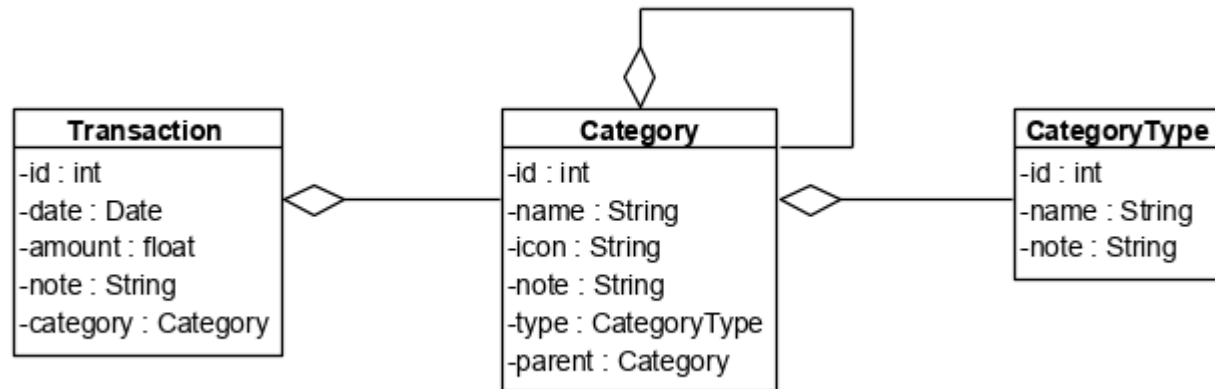
Lưu

Xóa

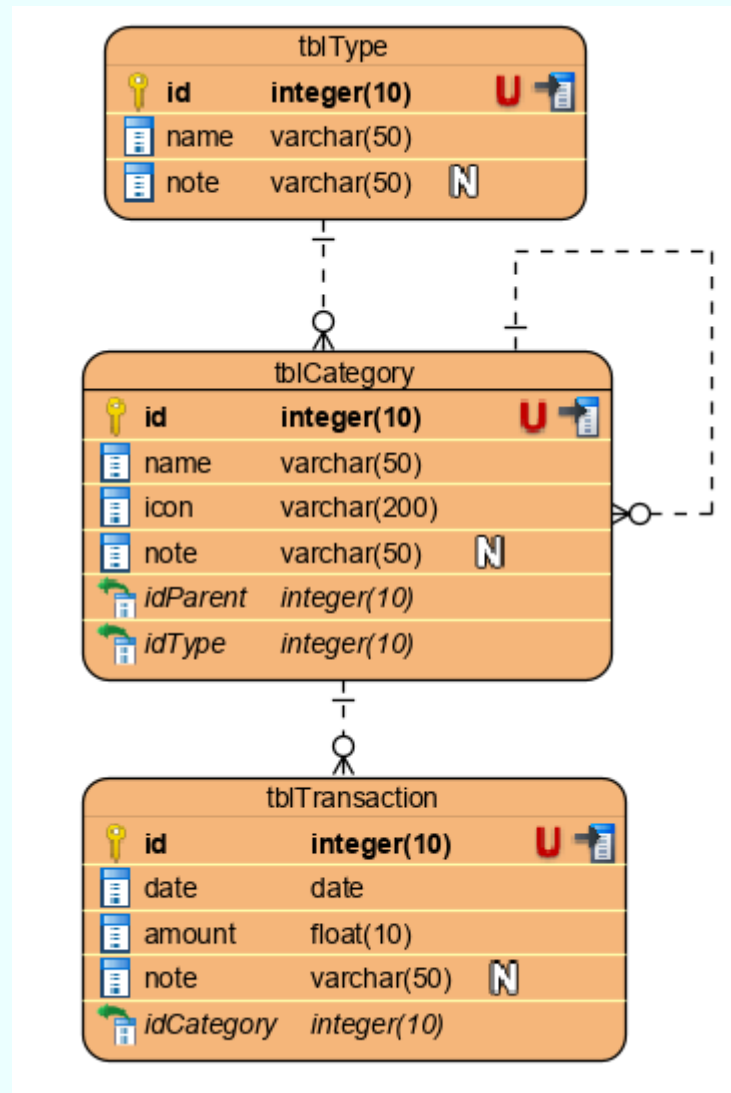
Hủy

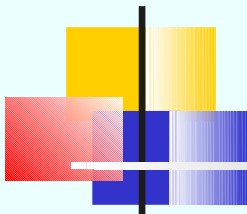


Gợi ý lớp thực thể



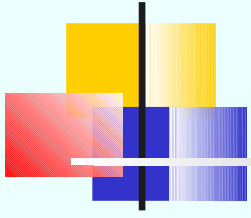
Gợi ý CSDL





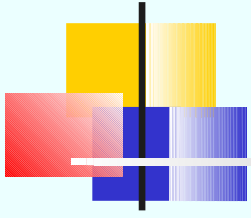
Hoạt động (1)

- Trang home hiển thị các giao dịch đã có trong ngày hiện tại
- Các khoản thu hiện màu xanh, khoản chi hiện màu đỏ
- Click vào dấu cộng để thêm một giao mới
- Click vào một dòng của giao dịch để sửa giao dịch đấy
- Yêu cầu cách hiện số tiền: từ 1.000 đến 999.999 hiện đơn vị k, từ 1.000.000 đến 999.999.999 hiện đơn vị M, từ 1.000.000.000 hiện đơn vị B. làm tròn đến sau dấu phẩy 2 chữ số. VD 1537000 hiện 1,54M



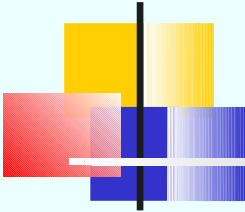
Hoạt động (2)

- Tại GD thêm giao dịch, có thể chọn kiểu là thu hoặc chi
- Thay đổi lựa chọn kiểu thu/chi sẽ tự động cập nhật các mục thu/chi tương ứng
- Mục thu/chi sắp xếp theo nhóm cha con/cháu. Lần đầu hiện theo thứ tự mặc định abc của tên mục cha. Các lần sau hiển thị theo thứ tự giảm dần của tần suất mục đó đã được sử dụng : mục cha nào có tổng lần sử dụng (bao gồm tổng lần sử dụng của các mục con của nó) lớn hơn thì được xếp trước
- Các mục con/cháu của cùng một cha thì luôn xếp theo thứ tự abc



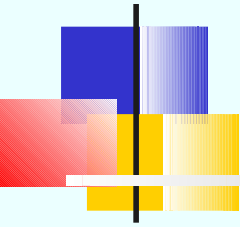
Hoạt động (3)

- Click vào dấu cộng cạnh mục thu/chi sẽ hiện GD thêm mục thu/chi mới
- Có thể chọn mục cha theo cây mục thu/chi đã có. Để trống mục này thì có nghĩa thêm mục cha ngành hàng các mục cha đã có.
- Sửa mục thu/chi tương tự

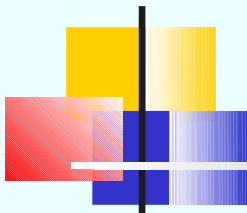


Kết quả

Deploy lên thiết bị di động và chạy thử ứng dụng.....



Phần 2: Xem theo tuần/ tháng



Giao diện (1)

Ngày hiện tại logo tháng

Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	CN
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu		
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi		

Tổng thu của ngày

Tổng chi của ngày

logo khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo khoản

Tên mục chi

Số tiền

+

← Tên tháng/năm

29	30	31	1	2	3	4
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi
5	6	7	8	9	10	11
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi
12	13	14	15	16	17	18
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi
19	20	21	22	23	24	25
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi
26	27	28	29	30	1	2
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi

← Ngày được chọn

Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	CN
Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu	Tổng thu
Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi	Tổng chi

Tổng thu của ngày

Tổng chi của ngày

logo khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo khoản

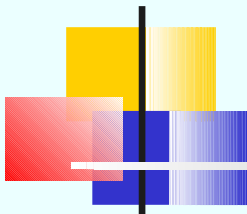
Tên mục thu

Số tiền

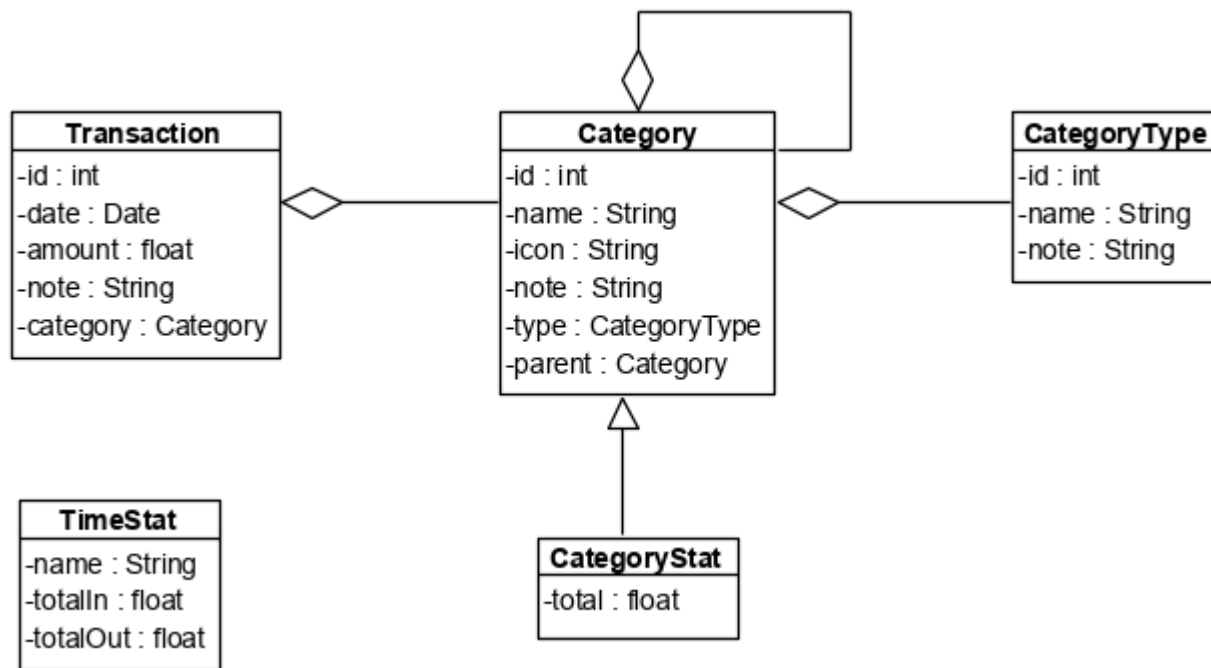
logo khoản

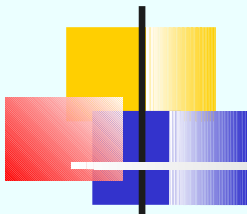
Tên mục chi

Số tiền

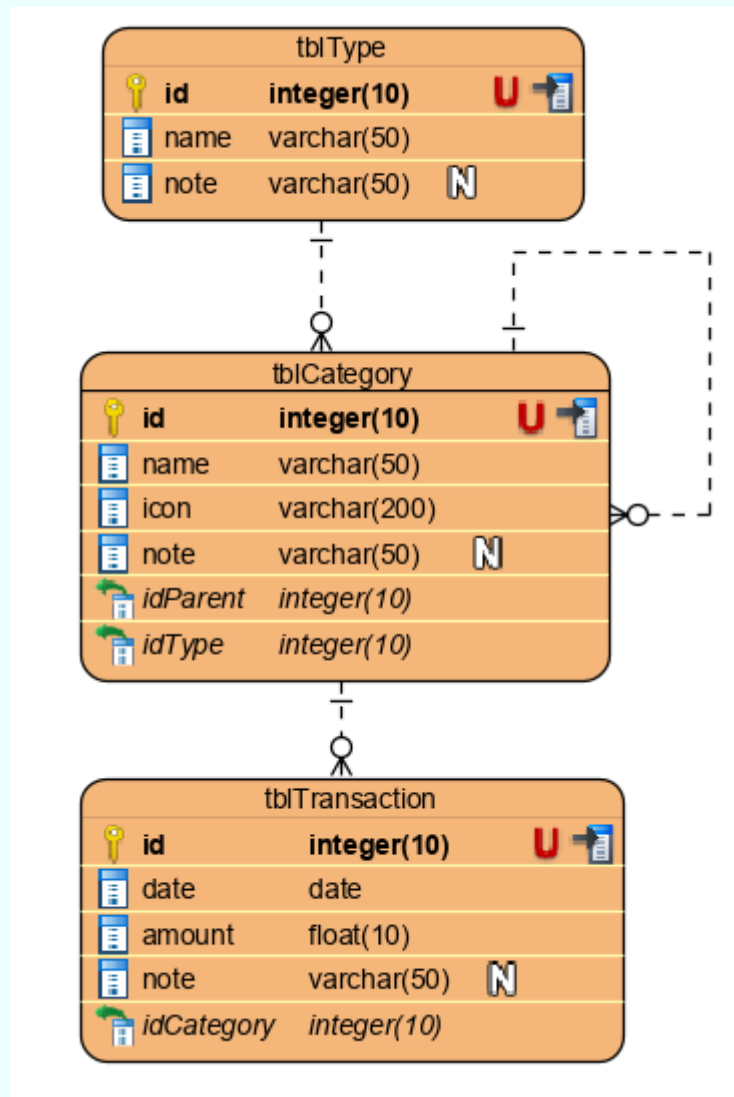


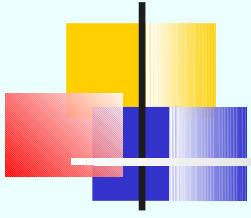
Gợi ý lớp thực thể





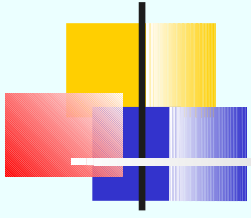
Gợi ý CSDL (giữ nguyên)





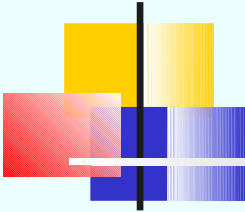
Hoạt động (1)

- Trang home bổ sung 7 ngày của tuần hiện tại, focus vào ngày hiện tại, và logo chọn xem theo tháng
- Mỗi ngày chứa tên của ngày trong tuần, tổng thu của ngày (màu xanh), tổng chi của ngày (màu đỏ). Nếu tổng thu hoặc chi bằng 0 thì không hiện
- Click vào ngày nào thì danh sách giao dịch của ngày đó cập nhật bên dưới
- Chỗ danh sách các ngày trong tuần có thể slide dịch lên trước (sang trái) hoặc ra sau (sang phải) một tuần kế đó



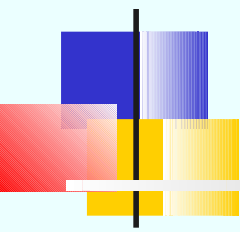
Hoạt động (2)

- Tại GD xem theo tháng, hiện đủ các tuần có ngày của tháng hiện tại, focus các ngày của tháng hiện tại
- Mỗi ngày hiện như trong khung tuần của GD chính: chỉ khác tên ngày là ngày trong tháng
- Click vào một ngày thì xem chi tiết các giao dịch của ngày đó như trang chủ xem ngày hiện tại
- Cửa sổ tháng có thể slide dịch lên trước (sang trái) hoặc ra sau (sang phải) một tháng kế đó

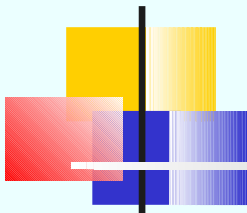


Kết quả

Deploy lên thiết bị di động và chạy thử ứng dụng.....



Phần 3: Xem thống kê



Giao diện (1)

logo thống kê

Ngày hiện tại

logo tháng

Thông kê theo tỉ lệ

Thông kê theo quá trình

Thứ 1

Tổng thu

Tổng chi

Tổng thu

Tổng chi

Tổng thu

Tổng chi

Tổng thu

Tổng chi

Thứ 7

CN

Tổng thu của ngày

Tổng chi của ngày

logo khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo khoản

Tên mục thu

Số tiền

logo khoản

Tên mục chi

Số tiền

+

←

Thống kê

--chọn kiểu là tháng hoặc năm---

--chọn 1 tháng hoặc 1 năm---

Kiểu GD: (thu/chi - làm nút on/off)

65%

Tổng thu

logo khoản

Tên mục thu lớn thứ 1

Số tiền

logo khoản

Tên mục thu lớn thứ 2

Số tiền

←

Tên mục được chọn

Tổng thu

logo khoản

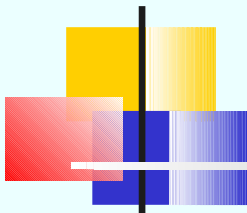
ngày giao dịch

Số tiền

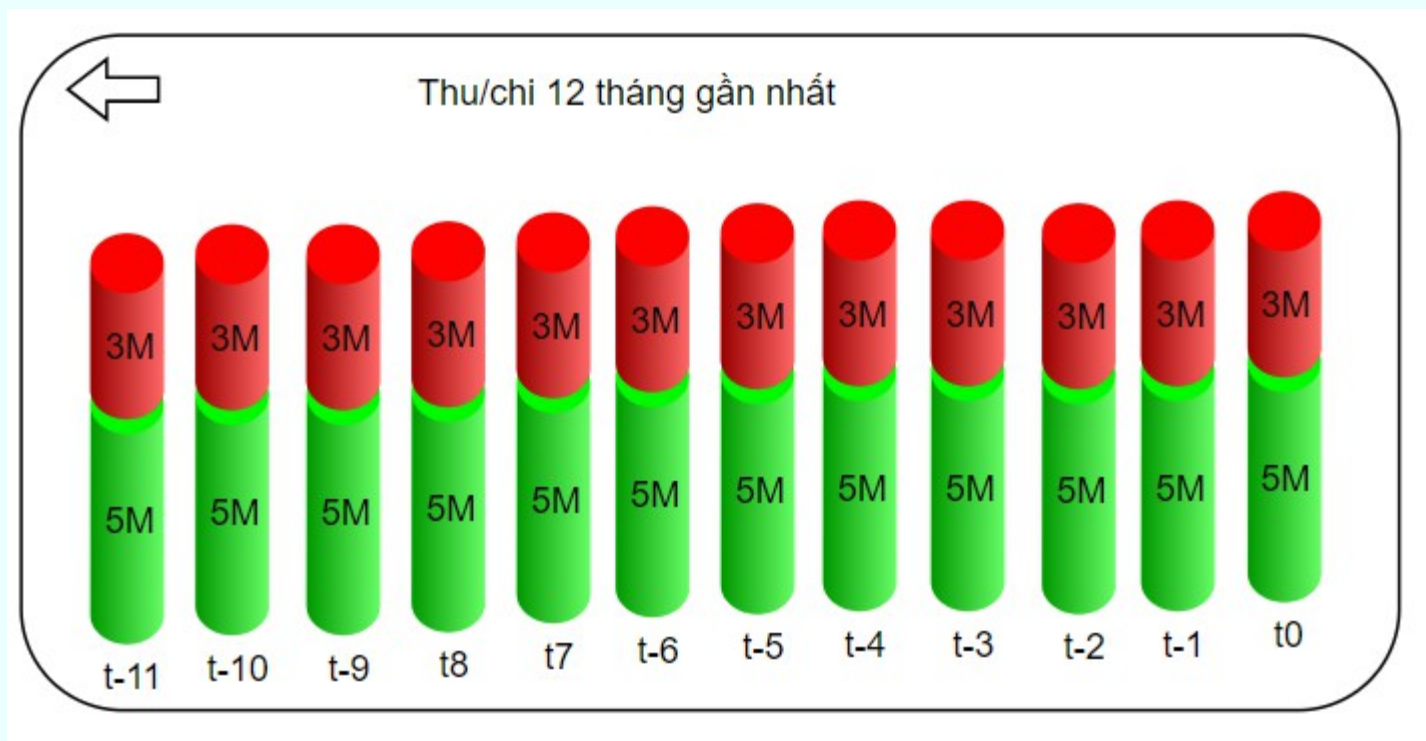
logo khoản

ngày giao dịch

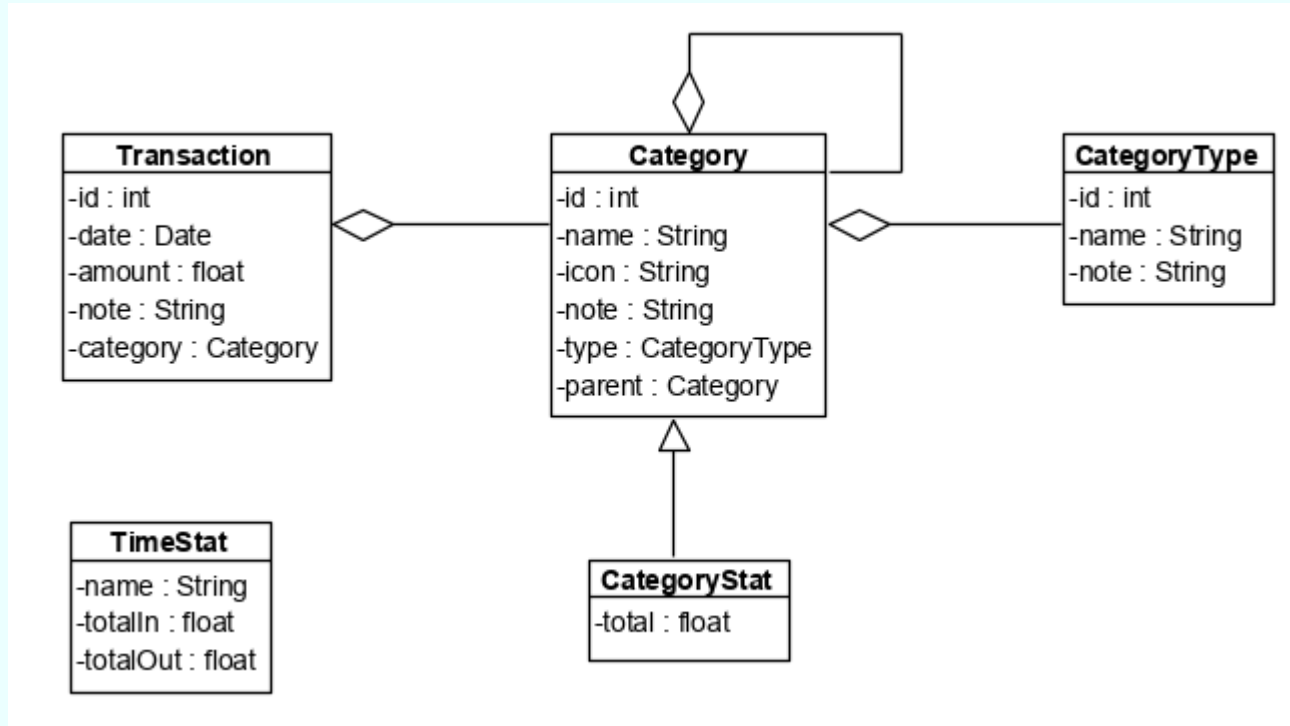
Số tiền

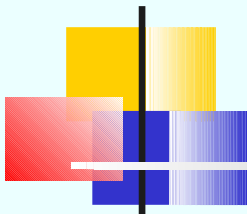


Giao diện (2)

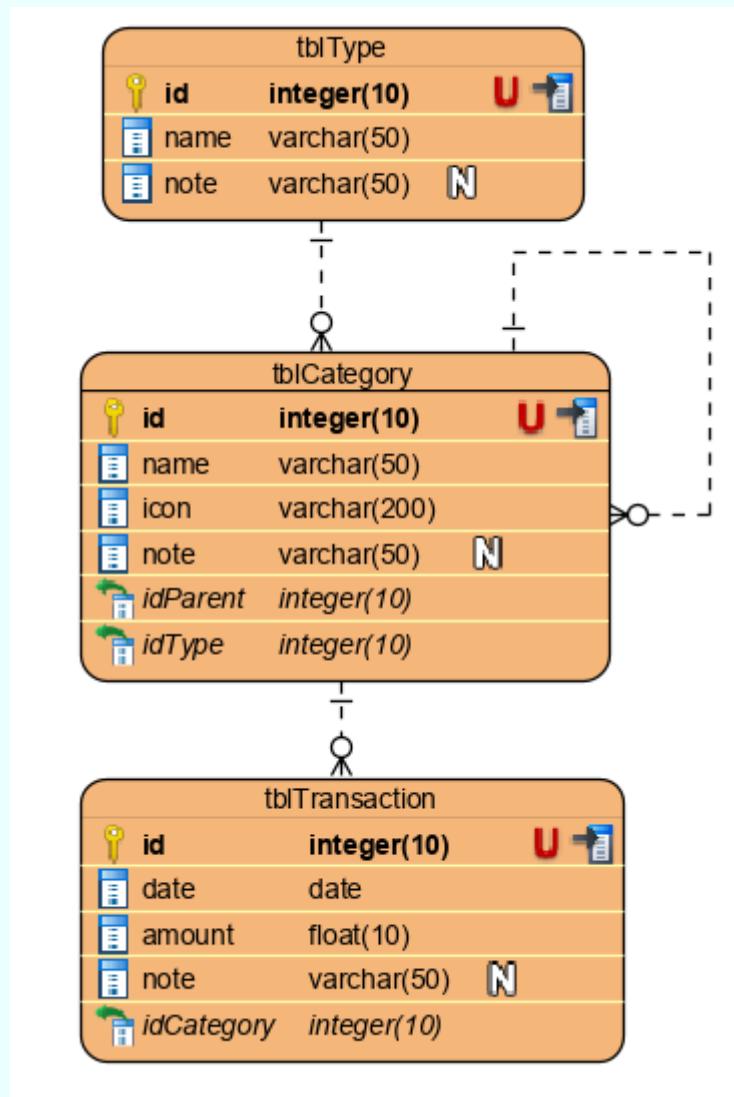


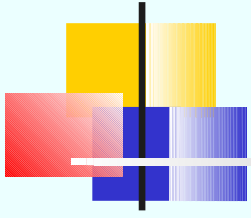
Gợi ý lớp thực thể (giữ nguyên)





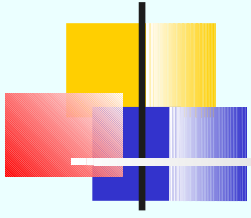
Gợi ý CSDL (giữ nguyên)





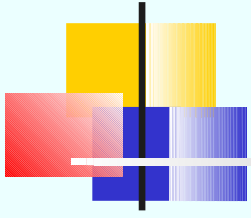
Hoạt động (1)

- Trang home bổ sung menu xem thống kê có 2 lựa chọn: theo tỉ lệ, và theo quá trình
- Chọn theo tỉ lệ sẽ hiện GD chọn hoặc theo năm hoặc theo tháng
- Thay đổi lựa chọn thứ nhất sẽ thay đổi danh sách lựa chọn thứ hai
- Chọn kiểu thu hoặc chi sẽ hiện biểu đồ kiểu pie theo tỉ lệ các mục đã chi trong thời gian đã chọn
- Bên dưới hiển thị lại danh sách các mục với tổng số tiền thu hoặc chi, sắp xếp theo thứ tự giảm dần tổng tiền



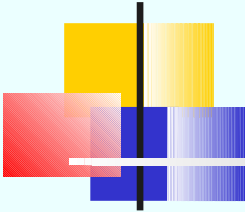
Hoạt động (2)

- Click vào một mục sẽ hiện GD danh sách các giao dịch của mục đó xảy ra trong thời gian đã chọn. Các giao dịch được thực hiện theo thứ tự thời gian
- Click vào một giao dịch lại ra GD sửa thông tin giao dịch



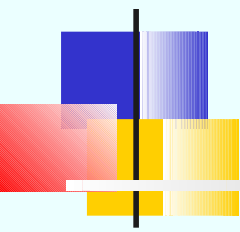
Hoạt động (3)

- Nếu chọn thống kê theo quá trình thì sẽ hiện GD thống kê 12 tháng gần nhất
- Click vào một tháng lại ra GD thống kê theo tỉ lệ của tháng đấy



Kết quả

Deploy lên thiết bị di động và chạy thử ứng dụng.....



Questions?
